Zwangerschap

1 maximumscore 2

- $d(55) = 8{,}052 \cdot \sqrt{1{,}037 \cdot 55} + 23{,}73 = 84{,}53\ldots$
- $\left(\frac{84{,}53\ldots}{7}\right.$, dus $)$ de vrouw is naar schatting 12 weken zwanger

2 maximumscore 3

- $d = 8{,}052 \cdot \sqrt{1{,}037a} + 23{,}73$ geeft $\frac{d-23{,}73}{8{,}052} = \sqrt{1{,}037a}$
- Hieruit volgt $a = \frac{1}{1{,}037}\left(\frac{d-23{,}73}{8{,}052}\right)^2$
- Dus $p = \left(\frac{1}{1{,}037} =\right) 0{,}964$, $q = \left(\frac{1}{8{,}052} =\right) 0{,}124$ en $r = \left(\frac{23{,}73}{8{,}052} =\right) 2{,}947$

3 maximumscore 3

- $a' = 0{,}96 \cdot 2 \cdot (0{,}12d - 2{,}95) \cdot 0{,}12 (= 0{,}03d - 0{,}68)$ 2
- De grafiek van a' is (op het gegeven domein) een stijgende lijn boven de x-as en daarom is de afstand toenemend stijgend 1

Opmerkingen

- *Als in het eerste antwoordelement de kettingregel is gebruikt, maar niet correct, mag voor dit antwoordelement hoogstens 1 scorepunt worden toegekend op basis van vakspecifieke regel 1.*
- *Als gerekend is met nauwkeuriger waarden van p, q en r, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

4 maximumscore 3

- $14 = 3{,}12958 \cdot 1{,}00244^h \cdot h^{0{,}2794}$
- Beschrijven hoe deze vergelijking met de GR kan worden opgelost
- (Bij 14 weken zwangerschap hoort $h = 93{,}9\ldots$, dus) de hoofdomtrek is $94(\text{ mm})$

Cirkel tussen lijnen

5 maximumscore 5

- Een cirkelvergelijking van c is $(x-\sqrt{5})^2+y^2=1$
- $y=\frac{1}{2}x$ hierin invullen geeft $(x-\sqrt{5})^2+\left(\frac{1}{2}x\right)^2=1$
- Herschrijven tot $\frac{5}{4}x^2-2\sqrt{5}\cdot x+4=0$ (of een vergelijkbare vorm)
- De discriminant van deze vergelijking is $D=(-2\sqrt{5})^2-4\cdot\frac{5}{4}\cdot 4$
- $D=0$ (dus de vergelijking heeft één oplossing, dus l raakt c)

of

- De lijn door M loodrecht op l heeft vergelijking $y=-2x+b$
- M hierin invullen geeft $0=-2\cdot\sqrt{5}+b$, dus $b=2\sqrt{5}$ (dus $y=-2x+2\sqrt{5}$)
- Voor de x-coördinaat van het snijpunt van l en de loodlijn op l door M geldt $\frac{1}{2}x=-2x+2\sqrt{5}$ en dit geeft $x=\frac{4}{5}\sqrt{5}$
- Dus het snijpunt is $\left(\frac{4}{5}\sqrt{5},\frac{2}{5}\sqrt{5}\right)$
- $\left(\frac{4}{5}\sqrt{5}-\sqrt{5}\right)^2+\left(\frac{2}{5}\sqrt{5}\right)^2=1$ (dus het snijpunt ligt op c, dus l raakt c)

6 maximumscore 5

- De oppervlakte van cirkel c is $(\pi\cdot 1^2=)\pi$
- Een vergelijking van lijn n is $x=\sqrt{5}+1(=3{,}23\ldots)$
- $y_B=\left(\frac{1}{2}\cdot 3{,}23\ldots=\right)1{,}61\ldots$
- De oppervlakte van driehoek OAB is $2\cdot\frac{1}{2}\cdot 3{,}23\ldots\cdot 1{,}61\ldots=5{,}23\ldots$
- $2\cdot\pi(=6{,}28\ldots)>5{,}23\ldots$ (dus de oppervlakte van driehoek OAB is niet meer dan twee keer zo groot als de oppervlakte van cirkel c)

Raaklijn en driehoeken

7 maximumscore 3

- De helling van de raaklijn is -3
- $f'(x) = -2x$
- Voor de x-coördinaat van P geldt $-2x = -3$, dus $x = \frac{3}{2}$

of

- Een vergelijking van de raaklijn is $y = -3x + b$
- (In punt P geldt $-3x + b = 16 - x^2$, dus) $x^2 - 3x + b - 16 = 0$
- Voor de x-coördinaat van P geldt $D = 0$, dus $x = \frac{3}{2}$

8 maximumscore 2

- De grafiek van f snijdt de x-as in punt C bij $x = 4$
- Voor de oppervlakte van de driehoek geldt $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot (16 - q^2)\big(= 2(16 - q^2)\big)$

9 maximumscore 4

- De driehoeken hebben gelijke oppervlaktes, dus $2(16 - q^2) = 8q$
- Herleiden op 0 geeft (bijvoorbeeld) $q^2 + 4q - 16 = 0$
- Dit geeft $q = \left(\frac{-4+\sqrt{4^2-4\cdot1\cdot-16}}{2} =\right) \frac{-4+\sqrt{80}}{2} \left(q = \frac{-4-\sqrt{80}}{2}\right.$ voldoet niet)
- De gevraagde oppervlakte is $-16 + 4\sqrt{80}$

Een translatie en snijpunten met de x-as

10 maximumscore 5

- $f'(x) = 3x^2 + 12x - 36$
- $f'(x) = 0$ geeft $(x + 6)(x - 2) = 0$ (of gebruik abc-formule)
- Dit geeft (respectievelijk voor de x-coördinaten van P en Q) $x = -6$ en $x = 2$
- (De y-coördinaten van P en Q zijn respectievelijk) $y = (f(-6) =)128$ en $y = (f(2) =) - 128$
- Het punt midden tussen P en Q is het punt $\left(\frac{-6+2}{2}, \frac{128+-128}{2}\right) = (-2,0)$ (dat is punt M, dus punt M ligt midden tussen P en Q)

11 maximumscore 4

- $g(x) = f(x - 2)$
- $g(x) = (x - 2)^3 + 6(x - 2)^2 - 36(x - 2) - 88$
- $g(x) = (x - 2)(x^2 - 4x + 4) + 6(x^2 - 4x + 4) - 36(x - 2) - 88$
- De verdere herleiding tot $g(x) = x^3 - 48x$

of

- $f(x) = g(x + 2)$
- $f(x) = (x + 2)^3 - 48(x + 2)$
- $f(x) = (x + 2)(x^2 + 4x + 4) - 48(x + 2)$
- De verdere herleiding tot $f(x) = x^3 + 6x^2 - 36x - 88$

12 maximumscore 4

- $x^3 - 48x = 0$
- Hieruit volgt ($x = 0$ of) $x^2 - 48 = 0$
- $x^2 - 48 = 0$ geeft $x = \sqrt{48}$ en $x = -\sqrt{48}$
- (De x-coördinaten van A en B zijn) $x = -2 - \sqrt{48}$ en $x = -2 + \sqrt{48}$

Shovel

13 maximumscore 7

- $AE = \sqrt{0,30^2 + 0,25^2} = 0,39\ldots$ (of $AE = \frac{0,25}{\sin(39,8°)} = 0,39\ldots$ of $AE = \frac{0,30}{\cos(39,8°)} = 0,39\ldots$)
- $BE = \sqrt{1,80^2 + 0,25^2} = 1,81\ldots$
- De cosinusregel in driehoek ABE in de eindsituatie geeft $1,60^2 = 0,39\ldots^2 + 1,81\ldots^2 - 2 \cdot 0,39\ldots \cdot 1,81\ldots \cdot \cos(\angle AEB)$
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden
- Hieruit volgt $\angle AEB = 50,9\ldots(°)$
- $\tan(\angle BED) = \frac{0,25}{1,8}$, dus $\angle BED = 7,9\ldots(°)$
- $(50,9\ldots + 7,9\ldots - 39,8 = 19,0\ldots$, dus) de bak is $19(°)$ gekanteld

of

- Neem $PE = x$, met P de loodrechte projectie van A op de horizontale lijn door D, dan geldt in de rechthoekige driehoek AEP $x^2 + AP^2 = 0,30^2 + 0,25^2 (= 0,1525)$
- In de rechthoekige driehoek AQB, met Q de loodrechte projectie van A op de horizontale lijn door B, zijn de lengten van de rechthoekszijden $1,80 - x$ en $AP - 0,25 = \sqrt{0,1525 - x^2} - 0,25$
- Er moet gelden $\left(\sqrt{0,1525 - x^2} - 0,25\right)^2 + (1,80 - x)^2 = 1,60^2$
- Beschrijven hoe deze vergelijking opgelost kan worden
- Dit geeft $x = 0,20\ldots$
- $\cos(\angle AEP) = \frac{0,20\ldots}{\sqrt{0,1525}}$, dus $\angle AEP = 58,8\ldots(°)$
- $(58,8\ldots - 39,8 = 19,0\ldots$, dus) de bak is $19(°)$ gekanteld

Sinusoïde en parabool

14 maximumscore 7

- $f\left(\frac{1}{3}\right) = 4\frac{1}{2}$ 1
- Uit $3 + 3\sin\left(\frac{1}{2}\pi x\right) = 4\frac{1}{2}$ volgt $\sin\left(\frac{1}{2}\pi x\right) = \frac{1}{2}$
- Hieruit volgt $\left(\frac{1}{2}\pi x = \frac{1}{6}\pi(+k \cdot 2\pi)\right.$ of $\left.\frac{1}{2}\pi x = \frac{5}{6}\pi(+k \cdot 2\pi)\right)$
- Dit geeft $\left(x_A = \frac{1}{3}\right.$ en $\left.x_B = 1\frac{2}{3}\right)$
- $x_T = \left(\frac{\frac{1}{3}+1\frac{2}{3}}{2} =\right) 1$ en $y_T = 6$
- Het in de vergelijking $y = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$ invullen van $x = 1$ geeft $y = 6$
- Het in de vergelijking $y = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$ invullen van $x = \frac{1}{3}$ (of $x = 1\frac{2}{3}$) geeft $y = 4\frac{1}{2}$

of

- $f\left(\frac{1}{3}\right) = 4\frac{1}{2}$
- Uit $3 + 3\sin\left(\frac{1}{2}\pi x\right) = 4\frac{1}{2}$ volgt $\sin\left(\frac{1}{2}\pi x\right) = \frac{1}{2}$
- Hieruit volgt $\left(\frac{1}{2}\pi x = \frac{1}{6}\pi(+k \cdot 2\pi)\right.$ of $\left.\frac{1}{2}\pi x = \frac{5}{6}\pi(+k \cdot 2\pi)\right)$
- Dit geeft $\left(x_A = \frac{1}{3}\right.$ en $\left.x_B = 1\frac{2}{3}\right)$
- $x_T = \left(\frac{\frac{1}{3}+1\frac{2}{3}}{2} =\right) 1$ en $y_T = 6$
- Een vergelijking van de parabool is $y = a(x-1)^2 + 6$. De parabool gaat door A, dus er geldt $4\frac{1}{2} = a\left(\frac{1}{3} - 1\right)^2 + 6$ en dus $a = \left(\frac{-1\frac{1}{2}}{\left(\frac{1}{3}-1\right)^2} =\right) -3\frac{3}{8}$ (of een vergelijkbare berekening waarbij de parabool door $\left(1\frac{2}{3}, 4\frac{1}{2}\right)$ gaat)
- Dus $y = -3\frac{3}{8}(x-1)^2 + 6 = -3\frac{3}{8}(x^2 - 2x + 1) + 6 = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$

of

- $f\left(\frac{1}{3}\right) = 4\frac{1}{2}$
- De periode van de grafiek van f is $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}\pi} = 4$
- De top ligt op een kwart van de periode
- (Er is geen horizontale verschuiving ten opzichte van de grafiek van $y = \sin(x)$, dus) $x_T = \left(\frac{1}{4} \cdot 4 =\right)$
- Voor de y-coördinaat van de top geldt (vanwege evenwichtsstand 3 en amplitude 3) $y_T = 6$
- Het in de vergelijking $y = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$ invullen van $x = 1$ geeft $y = 6$
- Het in de vergelijking $y = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$ invullen van $x = \frac{1}{3}$ geeft $y = 4\frac{1}{2}$

of

- $f\left(\frac{1}{3}\right) = 4\frac{1}{2}$
- De periode van de grafiek van f is $\frac{2\pi}{\frac{1}{2}\pi} = 4$
- De top ligt op een kwart van de periode
- (Er is geen horizontale verschuiving ten opzichte van de grafiek van $y = \sin(x)$, dus) $x_T = \left(\frac{1}{4} \cdot 4 =\right)$
- Voor de y-coördinaat van de top geldt (vanwege evenwichtsstand 3 en amplitude 3) $y_T = 6$
- Een vergelijking van de parabool is $y = a(x-1)^2 + 6$. De parabool gaat door A, dus er geldt $4\frac{1}{2} = a\left(\frac{1}{3} - 1\right)^2 + 6$ en dus $a = \left(\frac{-1\frac{1}{2}}{\left(\frac{1}{3}-1\right)^2} =\right) -3\frac{3}{8}$
- Dus $y = -3\frac{3}{8}(x-1)^2 + 6 = -3\frac{3}{8}(x^2 - 2x + 1) + 6 = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$

of

- $f\left(\frac{1}{3}\right) = 4\frac{1}{2}$
- Voor de y-coördinaat van de top geldt (vanwege evenwichtsstand 3 en amplitude 3) $y_T = 6$
- Uit $3 + 3\sin\left(\frac{1}{2}\pi x\right) = 6$ volgt $\sin\left(\frac{1}{2}\pi x\right) = 1$
- Hieruit volgt $\frac{1}{2}\pi x = \frac{1}{2}\pi(+k \cdot 2\pi)$
- Hieruit volgt $x = 1$ (dus $x_T = 1$ en $y_T = 6$)
- Het in de vergelijking $y = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$ invullen van $x = 1$ geeft $y = 6$
- Het in de vergelijking $y = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$ invullen van $x = \frac{1}{3}$ geeft $y = 4\frac{1}{2}$

of

- $f\left(\frac{1}{3}\right) = 4\frac{1}{2}$
- Voor de y-coördinaat van de top geldt (vanwege evenwichtsstand 3 en amplitude 3) $y_T = 6$
- Uit $3 + 3\sin\left(\frac{1}{2}\pi x\right) = 6$ volgt $\sin\left(\frac{1}{2}\pi x\right) = 1$
- Hieruit volgt $\frac{1}{2}\pi x = \frac{1}{2}\pi(+k \cdot 2\pi)$
- Hieruit volgt $x = 1(\text{dus } x_T = 1 \text{ en } y_T = 6)$
- Een vergelijking van de parabool is $y = a(x-1)^2 + 6$. De parabool gaat door A, dus er geldt $4\frac{1}{2} = a\left(\frac{1}{3} - 1\right)^2 + 6$ en dus $a = \left(\frac{-1\frac{1}{2}}{\left(\frac{1}{3}-1\right)^2} = \right) - 3\frac{3}{8}$
- Dus $y = -3\frac{3}{8}(x-1)^2 + 6 = -3\frac{3}{8}(x^2 - 2x + 1) + 6 = -3\frac{3}{8}x^2 + 6\frac{3}{4}x + 2\frac{5}{8}$

15 maximumscrore 4

- De helling van lijnstuk AS is $4\frac{1}{2}$
- De afgeleide van de formule van de parabool is $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -6\frac{3}{4}x + 6\frac{3}{4}$
- De helling van de parabool in het punt A is $-6\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} + 6\frac{3}{4} = 4\frac{1}{2}$
- (De hellingen zijn gelijk, dus) er is geen knik

Afstand tussen lijnen en punt

1 maximumscore 6

- De lijn door O loodrecht op l heeft vergelijking $y = -2x$
- Voor de x-coördinaat van het snijpunt van deze lijn met lijn k geldt $-2x = \frac{1}{2}x + 1$
- Dit geeft $x = -\frac{2}{5}$
- De bijbehorende y-coördinat is $y = \frac{4}{5}$
- De afstand tussen k en l is $\sqrt{\left(-\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{2}{5}\sqrt{5}$ (of $0{,}894\ldots$)
- De gevraagde afstand is $(3 + 0{,}894\ldots =) 3{,}89$

of

- Gebruik van de rechthoekige driehoek ABC met A en B op l en C op k zodanig dat $BC \perp AB$ en $AC = 1$
- Voor de hellingshoek α van lijn l geldt $\tan(\alpha) = \frac{1}{2}$ (dus $\alpha = 26{,}565\ldots(^\circ)$)
- Dus $\angle BAC = 90 - \alpha = 63{,}434\ldots(^\circ)$
- Er geldt $\sin(63{,}434\ldots^\circ) = \frac{BC}{1}$
- Hieruit volgt $BC = 0{,}894\ldots$
- De gevraagde afstand is $(3 + 0{,}894\ldots =) 3{,}89$

Opmerking
Als een kandidaat $d(k, l)$ niet of onjuist heeft berekend, maar wel het inzicht toont dat $d(P, k)$ gelijk is aan $d(k, l) + 3$, mag het laatste scorepunt worden toegekend.

Dalen, stijgen en stijgen

17 maximumscore 5

- Er geldt $\left(5\sin\left(2\pi\left(x+\frac{1}{4}\right)\right)=-5\right.$, dus $\left.\sin\left(2\pi\left(x+\frac{1}{4}\right)\right)=-1\right)$
- Dit geeft $2\pi\left(x+\frac{1}{4}\right)=1\frac{1}{2}\pi+k\cdot 2\pi$
- Dus $x=\frac{1}{2}+k\cdot 1$
- De x-coördinaat van B is $13\frac{1}{2}$ (of de x-coördinaat van B zal dus altijd op ,5 eindigen)
- Conclusie: de x-coördinaten van A en B zijn verschillend

of

- De periode van h is $\left(\frac{2\pi}{2\pi}=\right)1$
- Bij $x=-\frac{1}{4}$ gaat de grafiek van h door de evenwichtsstand
- Het uitrekenen van een x-coördinaat horende bij een minimum van h (bijvoorbeeld bij het eerste minimum $-\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\cdot 1=\frac{1}{2}$)
- De x-coördinaat van B is $13\frac{1}{2}$ (of de x-coördinaat van B zal dus altijd op ,5 eindigen)
- Conclusie: de x-coördinaten van A en B zijn verschillend

18 maximumscore 3

- De vergelijking $f(x)=f(0)$ (of $f(x)=8$) moet worden opgelost
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost
- De gevraagde x-coördinaat is 12,57

19 maximumscore 3

- Een toelichting hoe met de GR de grafiek van de afgeleide van f kan worden geplot
- Beschrijven hoe met de GR de x-coördinaat van P kan worden gevonden
- De x-coördinaat van P is 39,2